6 Logique et raisonnement

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Formuler et nier des propositions, distinguer réciproque et contraposée et construire une démonstration ou un contre-exemple.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Comparer des nombres, reconnaître les entiers pairs et résoudre une équation élémentaire.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Écrire trois entiers pairs. L'affirmation « $3^2 = 6$ » est-elle vraie ? Résoudre $x^2 = 4$ dans $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

Par exemple $0, 2, 4$; affirmation fausse ; solutions -2 et 2.

6.1 Propositions et connecteurs

DÉFINITION 1 ▪

Une proposition est un énoncé ayant une valeur de vérité. $P \wedge Q$ signifie « P et Q » ; $P \vee Q$ signifie « P ou Q », au moins une étant vraie (ou inclusif). $\neg P$ est la négation. L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse seulement lorsque P est vraie et Q fausse. L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ signifie les deux implications.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

PROPRIÉTÉ 1 ▪ négation et contraposée

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$; $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$. La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$: elle est équivalente à l'implication initiale. La réciproque $Q \Rightarrow P$ ne l'est pas en général.

DÉMONSTRATION

Les deux implications $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$ sont fausses exactement dans le cas P vraie, Q fausse ; elles ont donc la même table. Les lois de négation se vérifient sur les quatre lignes. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

« Si un entier est divisible par 6, il est divisible par 3 » est vrai. Sa réciproque est fausse : 3 est divisible par 3, mais pas par 6. Sa contraposée, « s'il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 6 », est vraie.

6.2 Quantifier et nier

DÉFINITION 2 ▪

$\forall x \in E$ signifie « pour tout x de E » ; $\exists x \in E$ signifie « il existe au moins un x de E ». Le domaine E fait partie de l'énoncé.

PROPRIÉTÉ 2 ▪

$\neg(\forall x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \exists x \in E, \neg P(x)$. De même, $\neg(\exists x \in E, P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in E, \neg P(x)$.

DÉMONSTRATION

Dire que tous les éléments vérifient P est faux exactement lorsqu'au moins un élément ne la vérifie pas. Dire qu'il en existe un est faux lorsque tous échouent. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$ est vrai : choisir $y = x + 1$. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x$ est faux : pour le y proposé, prendre $x = y$. L'ordre des quantificateurs change le sens.

6.3 Choisir une preuve

COMMENT ON S'Y PREND ▪ trois voies

Preuve directe : partir des hypothèses et atteindre la conclusion. Contraposée : supposer la conclusion fausse et montrer l'hypothèse fausse. Absurde : supposer l'hypothèse vraie et la conclusion fausse, puis obtenir une contradiction. Pour réfuter une affirmation universelle, un contre-exemple suffit ; pour la prouver, des exemples ne suffisent pas.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ une preuve directe

Si $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ est pair. Pour la réciproque, si n est impair, $n = 2k + 1$, et $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair : contraposée.

Du langage courant à une preuve contrôlable

COMMENT ON S'Y PREND ▪ identifier ce qui est nécessaire ou suffisant

Dans $P \Rightarrow Q$, vérifier P suffit pour conclure Q ; vérifier Q ne permet pas en général de remonter à P. On dit que P est une condition suffisante de Q, et Q une condition nécessaire de P. Pour une équivalence, prouver séparément les deux sens, sauf si chaque transformation intermédiaire est elle-même équivalente.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ une condition qui n'est pas réciproque

Être divisible par 4 suffit pour qu'un entier soit pair. Être pair est nécessaire pour être divisible par 4, mais ne suffit pas : 6 est pair sans être divisible par 4. Un seul contre-exemple réfute la réciproque ; dix exemples divisibles par 4 ne la

prouvent pas.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ nier une phrase complète

Fixer le domaine ; remplacer chaque « pour tout » par « il existe » et inversement, dans l'ordre ; nier le prédicat final. La négation de $<$ est $\geq$, celle de « et » est « ou ». Une négation affirme exactement que l'énoncé initial est faux, sans modifier ses hypothèses ou son domaine.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 ▪ nier deux quantificateurs

La négation de $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y^2 = x$ est $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 \neq x$. La première est fausse et la seconde vraie : prendre $x = -1$, car tous les carrés réels sont positifs ou nuls. Écrire seulement « il existe y tel que $y^2 \neq x$ » aurait laissé un autre sens.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire expliciter les hypothèses avant les calculs. Un contre-exemple doit satisfaire toutes les hypothèses et contredire la conclusion ; changer le domaine n'est pas réfuter la proposition initiale.

6.4 Exercices et problèmes

2 Nier Nier : « $x > 2$ et $x < 5$ » ; « tout entier est pair » ; « il existe un réel dont le carré est -1 ».

CORRIGÉ ▪ exercice 2

$x \leq 2$ ou $x \geq 5$; il existe un entier non pair ; pour tout réel x, $x^2 \neq -1$.

3 Implications Pour « si $x > 2$, alors $x^2 > 4$ » ($x \in \mathbb{R}$), écrire la réciproque et la contraposée ; déterminer leur vérité.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

Initiale vraie. Réciproque « si $x^2 > 4$, alors $x > 2$ » fausse avec $x = -3$. Contraposée « si $x^2 \leq 4$, alors $x \leq 2$ » vraie.

4 Un ou inclusif Un élève écrit : « $ab = 0$ signifie qu'exactement un des deux facteurs est nul ». Corriger et donner un contre-exemple.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

Dans $\mathbb{R}$, $ab = 0 \Leftrightarrow a = 0$ ou $b = 0$; les deux peuvent être nuls. Prendre $a = b = 0$.

5 Ordre des quantificateurs Comparer $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m = n + 1$ et $\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, m = n + 1$. Nier chacune.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

La première est vraie ; la seconde fausse (les choix $n = 0$ et 1 imposeraient $m = 1$ et 2). Négations : $\exists n, \forall m, m \neq n + 1$; et $\forall m, \exists n, m \neq n + 1$.

6 Une équivalence Montrer pour $x \in \mathbb{R}$ que $|x| = x$ si et seulement si $x \geq 0$.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Si $x \geq 0$, définition de la valeur absolue : $|x| = x$. Si $|x| = x$, le membre gauche est positif ou nul, donc $x \geq 0$. Les deux sens sont nécessaires.

7 Faux ou mal formulé « Pour tout réel x, $1/x > 0$ ». Identifier d'abord le défaut de domaine, puis réfuter la version sur $\mathbb{R}^*$.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

L'expression n'existe pas en 0 ; le domaine doit exclure 0. Sur $\mathbb{R}^*$, $x = -1$ donne $1/x = -1 < 0$.

8 Divisibilité Démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire. La réciproque « si la somme est paire, les deux nombres sont impairs » est-elle vraie ?

CORRIGÉ ▪ exercice 8

$(2k+1) + (2\ell+1) = 2(k+\ell+1)$ est pair. Réciproque fausse : $2+4=6$ avec deux entiers pairs.

9 Un domaine change la vérité Considérer P : « pour tout réel x, $x^2 \geq x$ ». Écrire sa négation, réfuter P et déterminer tous les réels qui satisfont $x^2 < x$. La proposition obtenue en remplaçant $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Z}$ est-elle vraie ? Démontrer votre réponse.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

La négation est $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < x$. Le réel $1/2$ convient. L'inéquation $x(x-1) < 0$ donne $]0;1[$. Cet intervalle ne contient aucun entier ; tout entier est soit $n \leq 0$, soit $n \geq 1$, et dans les deux cas $n(n-1) \geq 0$. La proposition sur $\mathbb{Z}$ est vraie. Un contre-exemple réel non entier ne réfute pas cette dernière.

10 Réparer une conclusion trop forte Pour $x, y \in \mathbb{R}$, un élève affirme : « si $xy > 0$, alors $x > 0$ et $y > 0$ ». Donner un contre-exemple. Remplacer la conclusion par une condition équivalente à $xy > 0$, puis justifier les deux sens. Écrire la contraposée de l'affirmation erronée et dire si elle est vraie.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

$x = y = -1$ donne un produit $1 > 0$ avec deux facteurs négatifs. La réparation est : « les deux facteurs sont strictement positifs ou tous deux strictement négatifs ». Dans chacun de ces cas le produit est positif ; réciproquement, un produit positif exclut un facteur nul et des signes opposés, donc impose ces deux cas. La contraposée erronée est « si $x \leq 0$ ou $y \leq 0$, alors $xy \leq 0$ » ; le même couple la réfute. Une contraposée est équivalente à l'implication initiale, même si celle-ci est fausse.

JE ME TESTE

Je précise le domaine, je nie chaque quantificateur et je prouve les deux sens d'une équivalence.

NOTE POUR LA CLASSE

Insister sur la distinction entre une implication logique et un raisonnement causal. Ne pas récompenser une succession d'exemples comme preuve d'un universel.